Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**INGENIERÍA**
SUB-PROYECTO	**DISEÑO EXPERIMENTAL**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**3**
SEMESTRE	**VI**
CÓDIGO	**PV210130602**
HORAS SEMANALES	**2 HORAS TEORICAS Y 3 HORAS PRACTICAS**
PRELACIONES	**ESTADÍSTICA**
PROFESORES	**Adruman A. Hernández G. (Coordinador)** **Carlos E. Parrága J.** **Danny Villegas**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**Mesa de Cavacas-Campus Universitário-7de Diciembre de 2005**

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad el conocimiento y usos de métodos estadísticos, es indispensable para el desarrollo de cualquier ciencia. Esto puede ser evidenciado cuando se está en presencia de información obtenida a través de la orientación que nos da el método científico. La experimentación, nos coloca al frente de información generada mediante la aplicación de planes experimentales que hacen que esos datos sean un reflejo real del fenómeno biológico que nos interesa entender. El profesional de las ciencias del agro, debe estar preparado para Planificar, ejecutar y analizar experimentos agrícolas que favorezcan la producción agrícola sostenible, utilizando los resultados y recomendaciones en la toma de decisiones, sobre la selección de aquellos aspectos que minimicen el impacto ambiental negativo en los ecosistemas agrícolas

OBJETIVO GENERAL

Analizar resultados experimentales provenientes de la aplicación de planes o diseños estadísticos de campo, con criterios agronómicos sostenibles y éticos

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO I

La investigación y la experimentación. Planeamiento y ejecución de experimentos

Objetivo General

Discutir los principales elementos de un plan de investigación así como la importancia del uso del método experimental.

Objetivos Específicos

1. Identificar los procedimientos del método experimental.
2. Reconocer los pasos que se usan en el planeamiento de un experimento
3. Analizar proyectos de investigación en ejecución, para ver sus bondades o debilidades según su planificación
4. Discutir los principios básicos del diseño experimental

Contenido

- La investigación y la experimentación
- Características de la experimentación
- El método experimental
- El modelo clásico deun experimento
- Etapas del planeamiento y de la ejecución de un experimento
- Principios básicos del diseño experimental

TIEMPO: 2 Semanas
(10 Horas teóricas)
VALOR: 10 %

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

Análisis de la varianza para una vía de clasificación y pruebas de comparación de media

Objetivo General

Analizar la idea introducida por Ronald Fischer (+), sobre la descomposición de la variabilidad total como un efecto aditivo y las pruebas de comparación de medias como un complemento del análisis de la varianza,

Objetivos Específicos

1. Conocer el porque de la existencia de los supuestos básicos del análisis de la varianza.
2. .Analizar datos experimentales usando la técnica del análisis de la varianza
3. Aplicar diferentes métodos de comparación de medias

Contenidos

- Descomposición de la variabilidad total de los datos experimentales: variabilidad explicada y no explicada
- Partes componentes del cuadro del análisis de la varianza
- Las fuentes de variación, grados de libertad, calculo de las sumas de cuadrados, de los cuadrados medios y del estadístico de comparación, la F de Snedecor
- Modelo lineal aditivo de variabilidad, las hipótesis estadísticas propias al modelo de variabilidad.
- Supuestos básicos en que se sustenta el análisis de la varianza. Pruebas para comprobar la validez de los supuestos. Métodos utilizados para corregir fallas en los supuestos

- Las pruebas de: mínima diferencia significativa (**Mds**), la de Student-Newman- Keuls(**SNK**), Duncan, Tukey, dunnet y las comparaciones ortogonales

TIEMPO: 2 Semanas
(4 Horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR: 15%

MÓDULO III

Las causas de variabilidad en un experimento y el error experimental

Objetivo General

Que el estudiante conozca las posibles causas de variabilidad de los materiales con los que va a trabajar y del sitio donde va a realizar sus experimentos. Interprete conceptos básicos referidos a la experimentación agrícola

Objetivos Específicos

Que el estudiante esté en capacidad de:

1. Interpretar conceptos básicos referidos a la experimentación agrícola.
2. Conocer las posibles causas de variabilidad de los materiales con los que va a trabajar y del sitio donde va a realizar sus experimentos.
3. Entender e interpretar el significado del error experimental

Contenidos

- Definir que es un experimento. Definición de tratamiento, testigo, unidad experimental. ¿qué es un factor, cuales sus niveles y como se identifican?. Cuando un factor es considerado cualitativo y cuando cuantitativo.

- Construcción de tratamientos: tratamientos simples o de un solo factor, tratamientos compuestos o más de un factor: Tratamientos compuestos en arreglo combinatorio, arreglo en franjas, en arreglo en parcelas divididas y subdivididas.

- Variabilidad de las unidades experimentales: en el terreno o de animales. Determinación de la heterogeneidad del suelo, el ensayo de uniformidad, procedimiento a seguir para reducir la heterogeneidad del suelo
- Tamaño de las unidades experimentales en experimentos de campo. Factores a considerar para decidir ese tamaño
- Forma de las unidades experimentales en experimentos de campo
- Repetición de las unidades experimentales: que hacer para determinar el número de repeticiones en un experimento
- ¿Qué es el error experimental? Formas de reducir el error experimental

TIEMPO: 1 Semana
(5 Horas teóricas)
VALOR: 10%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO IV

Diseños experimentales clásicos

Objetivo General

Analizar apropiadamente resultados de la aplicación de diferentes planes experimentales.

Objetivos Específicos

Que el estudiante esté en capacidad de:

1. Decidir cuando debe aplicar el diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloques al azar y el diseño en cuadrado latino
2. Diferenciar los modelos lineales aditivos de variabilidad asociados a los planes experimentales desarrollados
3. Considerar si una fuente de variación es de efecto fijo, aleatoria o mixta
4. Presentar las hipótesis estadística asociadas a los símbolos del modelo lineal aditivo de variabilidad
5. Calcular las partes componentes de cada cuadro de análisis de la varianza asociado a los modelos lineales aditivos de variabilidad
6. Interpretar los resultados del diseño completamente aleatorizado, bloques al azar y cuadrado latino
7. Interpretar el valor del coeficiente de variación a cada cuadro de análisis de la varianza asociado a los modelos lineales aditivos de variabilidad

Contenidos

- **El diseño completamente aleatorizado**: ¿Cuándo se debe usar un diseño completamente aleatorizado? Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos. Modelo lineal aditivo de variabilidad asociado. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. Ventajas y desventajas al usar este diseño. ¿Qué hacer cuando se pierden unidades experimentales usando este diseño?

- **Diseño completamente aleatorizado con sub-muestreo**: Cuándo se debe usar un diseño completamente aleatorizado con sub-muestreo? Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos. Modelo lineal aditivo de variabilidad asociado. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. ¿Qué hacer cuando se pierden unidades experimentales usando este diseño?

- **El diseño en bloques al azar**: ¿Cuándo se debe usar un diseño en bloques al azar? Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos. Modelo lineal aditivo de variabilidad asociado. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. Ventajas y desventajas al usar este diseño. ¿Qué hacer cuando se pierden unidades experimentales usando este diseño? Eficiencia del diseño en bloques al azar

- **El diseño en cuadrado latino**: ¿Cuándo se debe usar un diseño en cuadrado latino? Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos. Modelo lineal aditivo de variabilidad asociado. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. Ventajas y desventajas al usar este diseño. ¿Qué hacer cuando se pierden unidades experimentales usando este diseño? Eficiencia del diseño en cuadrado latino

TIEMPO: 4 Semanas
(8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR: 20%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO V

LOS EXPERIMIENTOS FACTORIALES

Objetivo General

Interpretar apropiadamente los resultados de la aplicación experimentos factoriales para una situación determinada

Objetivos Específicos

Que el estudiante esté en capacidad de:

1. Utilizar el arreglo factorial combinatorio, de dos o tres factores distribuido sobre los diseños experimentales clásicos
2. Construir un arreglo en parcelas divididas distribuido sobre los diseños experimentales clásicos
3. Establecer un arreglo en franjas distribuido en bloques al azar
4. Diferenciar los modelos lineales aditivos de variabilidad asociados a los planes experimentales desarrollados
5. Presentar las hipótesis estadística asociadas a los símbolos del modelo lineal aditivo de los planes experimentales desarrollados
6. Calcular los componentes de cada cuadro de análisis de la varianza asociados a los planes experimentales desarrollados
7. Interpretar los resultados de los planes experimentales desarrollados
8. Aplicar los polinomios ortogonales para estudiar respuestas lineales y cuadráticas en factores cuantitativos

Contenido

- **El arreglo combinatorio:** Identificación de factores y niveles de los mismos, ¿en que consiste el arreglo combinatorio?. Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos sobre un completamente aleatorizado, sobre un bloques al azar y sobre un cuadrado latino. Modelos lineales aditivos de variabilidad asociados a cada distribución experimental clásica. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. Separación de medias. Polinomios ortogonales para estudiar respuestas lineales y cuadráticas para factores cuantitativos igualmente espaciados
- **El arreglo en parcelas divididas:** Identificación de factores y niveles de los mismos, describir una parcela experimental principal y las sub-parcelas. ¿en que consiste el arreglo en parcelas divididas?. Resaltar la diferencia de uso con el arreglo combinatorio Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos sobre un completamente aleatorizado, sobre un bloques al azar y sobre un cuadrado latino. Modelos lineales aditivos de variabilidad asociados a cada distribución experimental clásica. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. Separación de medias
- **El arreglo en franjas:** Identificación de factores y niveles de los mismos, ¿en que consiste el arreglo en franjas? Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos sobre un diseño en bloques al azar. Modelo lineal aditivo de variabilidad asociado a la distribución en bloques aleatorios. Fuentes de variación de tipo fijo, aleatorio y mixto. Modelo lineal tipo I o fijo, tipo II o aleatorio y tipo III o mixto. Hipótesis estadística asociada al modelo. Realizar el cuadro de análisis de la varianza (ANDEVA): sus fuentes de

variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANDEVA. El coeficiente de variación. Separación de medias

TIEMPO: 3 Semanas
(6 Horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 20%

MÓDULO VI

ANALISÍS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE. ANALISÍS DE LA COVARIANZA. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS

Objetivo General

Evaluar la relación funcional (modelos) entre una variable dependiente y dos o más variables independientes o regresoras y el uso de variables auxiliares que permitan aumentar la precisión del experimento, mediante procesamiento manual y electrónico.

Objetivos Específicos

Que el estudiante esté en capacidad de:

1. Establecer una relación funcional que le permita predecir y/o estimar valores de una variable dependiente Y , en presencia de dos o más variables independientes X
2. Interpretar el resultado del análisis de la varianza para la regresión
3. Determinar la contribución de las variables independientes a la regresión
4. Estudiar los residuales del modelo candidato en estudio
5. Incorporar a los planes experimentales variables auxiliares o covariables
6. Aplicar paquetes estadísticos para analizar información generada en la planificación experimental y ver salidas lógicas de un análisis en particular

Contenido

- El modelo de regresión lineal múltiple: sus variables y sus coeficientes. Enfoque poblacional y muestral
- El método de los mínimos cuadrados para estimar los coeficientes del modelo
- Pruebas de hipótesis en la regresión lineal múltiple: usando la t de students y el análisis de la varianza
- Bondad de ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple
- Estudio de los residuales: ¿Qué es un residual y que se busca con su estudio?
- Criterios que existen para seleccionar un modelo de regresión
- Que es la multicolinealidad, efectos que produce en la fijación de un modelo ¿Qué hacer para corregir el efecto de la multicolinealidad?
- Análisis de covarianza. ¿Qué es una covariable? Modelos lineales aditivos de variabilidad al usar una covariable. Realizar el cuadro de análisis de la covarianza (ANCOVA): sus fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados y productos, cuadrados medios, el estadístico F. Conclusiones del ANCOVA. El coeficiente de variación. Separación de medias
- Uso de paquetes estadísticos: statistix (**SX**), **SPSS**, Minitab o cualquier otro, como herramientas para analizar información generada por los diseños clásicos (módulo IV) , los experimentos factoriales (módulo V), la regresión Múltiple y el análisis de covarianza (módulo VI)

TIEMPO: 4Semanas
(8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR: 25%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Exposiciones del profesor. Desarrollo de casos en cada sesión práctica, usando el pizarrón y retroproyector. Asignación de un trabajo práctico en cada sesión de trabajo.

BIBLIOGRAFIA

Steel R. G. y J. H. Torrie. 1985. **Bioestadística: Principios y procedimientos.** Trad. De la 2da ed. Por Ricardo Martínez McGraw-Hill. Colombia 622 p.

Walpole R. E. y H. Myers 1992. **Probabilidad y estadística.** Trad. de la 4ta ed. Por Gerardo Maldonado. Mc Graw-Hill. México. 735 p.

Hernández González A. 2000 **Modelos de regresión para estimar cosecha en girasol (*Helianthus annuus L.)* en siembras comerciales del estado portuguesa. Sector la Capilla-San Nicolás.** Trab. Ascenso prof. Agregado. Universidad Ezequiel Zamora. Guanare 265 p.

Montgomery D. y G.Runger 2001. **Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería.** Trad. de la 1ta ed. Por Edmundo G. Urbina Medal. Mc Graw-Hill. México. 735 p.

Canavos G.C. 1999 **Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos.** Trad. por Edmundo G. Urbina Medal. Mc Graw-Hill . México 651 p.

Pimentel Gomes F. 1978 **Curso de estadística experimental**. Edit. Hemisferio sur. Argentina 323 p.

Cantatore de Frank N. M.1983. **Manual de estadística aplicada**. Edit Hemisferio Sur. Argentina tomo II 315 p.

Chacín F. 2000. **Diseño y análisis de experimentos** edic. UCV Caracas 387 p.

Cochran W.y G M. Cox. 1973 **Diseños experimentales**. Edit. Trillas 661 p.

Snedecor G. W. y W. G. Cochran. 1974. **Métodos estadísticos.** Trad. Por J.A.Reinosa Fuller. Edit. CECSA. México. 703 p.

De La Loma J. L. 1966. **Experimentación Agrícola**. Edit. UTEHA. México.491 p.

Heath OVS. 1977. **La estadística en la investigación experimental**. Cuadernos de biología. Edit. Omega

Morles V. 1985. **Planeamiento y análisis de investigaciones**. UCV. Caracas

Little T. y J. Hills. 1979. **Métodos estadísticos para la investigación en la agricultura**. Edit. Trillas. México. 343 p.

Castañeda P. R. 1980. **Diseño de experimentos aplicados**. Edit. Trillas. México. 343 p

Monzón D. 1978. **Introducción al diseño de experimentos**. Edit. UCV. Maracay. 167 p.

Ching Chun Li 1977 **Introducción a la estadística experimental**. Edit. Omega. España 496 p.

Ostle B. 1970. **Estadística aplicada**. Trad, por Dagoberto De La Serna Valdivia. Edit. Limusa México